Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Курсовая работа по дисциплине «Информационные системы»

Этап 1. Анализ предметной области и проектирование информационной системы

Сервис бронирования предметов
для жителей общежития на Вяземском переулке

Выполнили:
Западовников Алексей Викторович. P3313
Кайгородова Александра Андреевна
Проверил:
Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1 Проблема **3**

2 Решение и взаимодействие с системой **3**

3 Функциональные и нефункциональные требования **5**

4 Прецеденты **8**

5 Архитектура **17**

1 Проблема

Жителям общежития на Вяземском переулке периодически нужны вещи для кратковременного использования: фен, утюг, инструменты или настольные игры. Покупать каждому отдельный экземпляр затратно, а хранить редко используемые вещи в жилых комнатах неудобно.

Общий фонд в отдельной комнате позволяет пользоваться такими предметами совместно. Однако без единого учёта трудно узнать, какие вещи доступны, кто ими пользуется и когда они вернутся. Договорённости в переписке могут теряться, а несколько жителей могут рассчитывать на один предмет одновременно. Нужна информационная система для ведения каталога, бронирования и учёта возврата.

2 Решение и взаимодействие с системой

Разрабатывается веб-сервис бронирования предметов общей комнаты. Принесённые вещи становятся общим имуществом; принёсший предмет житель пользуется им наравне с остальными. Каждая карточка соответствует отдельному экземпляру, который получает идентификатор и метку на самой вещи.

В системе четыре актора: **гость** просматривает каталог и регистрируется; **потенциальный пользователь** ожидает одобрения администратора и может только просматривать каталог и карточки, без повторной регистрации; **зарегистрированный пользователь** имеет подтверждённый доступ и пользуется фондом; **администратор** управляет доступом, каталогом и сообщениями о проблемах. Администратору также доступны функции зарегистрированного пользователя. Использование бесплатно и основано на доверии: получение и возврат пользователь отмечает самостоятельно, без подтверждения другим человеком.

Основные сущности предметной области:

- **Учётная запись** — сведения о жителе, роль и состояние доступа: «Ожидает подтверждения», «Активен» или «Заблокирован». Потенциальный пользователь — состояние этой записи; одобрение меняет его на «Активен», не создавая новую запись.
- **Предмет** — отдельная вещь общего фонда с идентификатором, описанием, состоянием и правилами использования.
- **Категория** — группа предметов одного назначения для поиска и фильтрации каталога.
- **Бронь** — резервирование одного предмета одним пользователем на заданный интервал; содержит статус и время получения.
- **Возврат** — запись о завершении использования по брони с временем возврата и обязательной фотографией предмета в общей комнате.
- **Сообщение о проблеме** — обращение пользователя по поводу предмета с описанием неисправности или отсутствия и решением администратора.

Порядок взаимодействия:

1. Гость создаёт учётную запись и становится потенциальным пользователем. До решения администратора ему доступен только каталог; повторная регистрация недоступна. После подтверждения он становится зарегистрированным пользователем и получает доступ к бронированию и пополнению фонда.
2. Для пополнения фонда приносит вещь в общую комнату, создаёт карточку с описанием, состоянием и правилами использования, маркирует предмет.
3. Для использования находит предмет в каталоге и выбирает интервал. Система автоматически бронирует свободное время.
4. В свой интервал берёт вещь из общей комнаты и нажимает «Я взял вещь».
5. Возвращает предмет в ту же комнату, нажимает «Я вернул вещь» и прикрепляет фотографию предмета на месте хранения. Система завершает использование.

3 Функциональные и нефункциональные требования

3.1 F. Функциональные требования

Акторы: гость, потенциальный пользователь, зарегистрированный пользователь и администратор.

Гость должен иметь возможность:

- **FR-01.** Создать учётную запись, указав имя, уникальный логин и пароль; начальное состояние доступа — «Ожидает подтверждения». Повторная регистрация для существующей записи запрещена; занятый логин отклоняется независимо от состояния доступа.
- **FR-02.** Просмотреть каталог и карточки предметов без регистрации, без доступа к истории пользователей и фотографиям возврата.

Потенциальный пользователь: может только просматривать каталог и карточки по FR-02, без истории пользователей и фотографий возврата. Создание новой учётной записи, бронирование, пополнение фонда и остальные операции пользователя ему запрещены. Вход в систему до подтверждения запрещён; каталог доступен без авторизации. Регистрация не открывает сессию учётной записи.

Зарегистрированный пользователь с подтверждённым доступом должен иметь возможность:

- **FR-03.** Войти в систему по логину и паролю. Вход доступен только после подтверждения администратором. Для записи «Ожидает подтверждения» система отклоняет вход без создания сессии. После блокировки ранее подтверждённой записи вход сохраняется только с ограничениями FR-28.
- **FR-04.** Выйти из системы с завершением своей сессии; это доступно для любой открытой сессии; потенциальному пользователю сессия не создаётся.
- **FR-05.** Просмотреть каталог и карточки предметов.
- **FR-06.** Создать карточку принесённой вещи с названием, категорией, состоянием и правилами; система должна присвоить экземпляру идентификатор.
- **FR-07.** Подтвердить размещение вещи в общей комнате для публикации её карточки.
- **FR-08.** Найти предметы по названию.
- **FR-09.** Отфильтровать каталог по категории.
- **FR-10.** Отфильтровать предметы по доступности на выбранный интервал.
- **FR-11.** Автоматически забронировать предмет на интервал без пересечений с его активными бронями; начало не в прошлом, конец позже начала.
- **FR-12.** Отменить собственную бронь до получения предмета с освобождением её интервала.
- **FR-13.** Отметить получение по своей брони в её интервале, если предмет доступен и предыдущее использование завершено; система должна сохранить время и статус «Используется».
- **FR-14.** Отметить возврат с фото предмета в общей комнате: JPEG или PNG до 5 МБ; использование завершается только после сохранения фото.
- **FR-15.** Просмотреть собственные брони с фильтром по статусу.
- **FR-16.** Просмотреть историю использования предмета с фотографиями возврата при активном подтверждённом доступе.
- **FR-17.** Получить уведомления внутри приложения о создании, отмене и просрочке своей брони.
- **FR-18.** Отправить сообщение о неисправности или отсутствии предмета; система должна временно запретить его бронирование и получение.

Администратор должен иметь возможность:

- **FR-19.** Подтвердить доступ потенциального пользователя: перевести его учётную запись из «Ожидает подтверждения» в «Активен» без повторной регистрации. До подтверждения

права пользователя не предоставляются.

- **FR-20.** Заблокировать пользователя с отменой неиспользованных броней; возврат уже взятых вещей должен оставаться доступным.
- **FR-21.** Отредактировать сведения в карточке предмета.
- **FR-22.** Рассмотреть сообщение о проблеме и сохранить решение по нему.
- **FR-23.** Изменить доступность предмета; при запрете использования система должна отменить его не начатые брони с причиной.

Правила выполнения пользовательских операций:

- **FR-24.** Система должна переводить неиспользованную бронь в статус «Истекло» после окончания её интервала.
- **FR-25.** Система должна запрещать новое бронирование и получение предмета, пока его просроченное использование не завершено возвратом.
- **FR-26.** Система должна сохранять каждое изменение предмета или брони в истории с временем и исполнителем.
- **FR-27.** Система должна хранить пароли как стойкие адаптивные хеши.
- **FR-28.** Система должна проверять текущее состояние доступа при каждой защищённой операции, в том числе в уже открытой сессии. После блокировки ранее подтверждённой записи доступны только публичный каталог, вход, выход, просмотр собственных незавершённых использований и их возврат с фото. Блокировка ожидающей подтверждения записи не разрешает вход. Блокировка не переводит человека в потенциального пользователя и не даёт повторно зарегистрировать существующую запись.

3.2 U. Удобство использования

- **U-01.** Интерфейс должен отображать подписи и сообщения на русском языке.
- **U-02.** Основные сценарии должны выполняться при ширине экрана от 360 до 1920 пикселей без горизонтальной прокрутки.
- **U-03.** При отказе система должна показывать конкретную причину и указывать ошибочное поле, если отказ вызван вводом.
- **U-04.** Статусы должны обозначаться текстом, а не только цветом.

3.3 R. Надёжность

- **R-01.** После перезапуска система должна сохранять записанные предметы, брони, историю и фотографии.
- **R-02.** Из 20 одновременных запросов на один свободный интервал система должна успешно выполнить ровно один.
- **R-03.** Повтор запроса с тем же идентификатором операции не должен создавать повторную бронь или отметку использования.
- **R-04.** Система должна поддерживать восстановление резервной копии PostgreSQL с фотографиями в тестовую среду не более чем за 30 минут.
- **R-05.** При ошибке записи в БД система должна откатывать изменения соответствующей операции целиком.

3.4 P. Производительность

- **P-01.** Система должна обслуживать 50 одновременно работающих пользователей при 1000 предметах и 10 000 бронях без серверных ошибок, вызванных нагрузкой.
- **P-02.** При нагрузке P-01 сервер должен выполнять не менее 95% запросов каталога и бронирования за 2 секунды, без учёта сетевых задержек и передачи файлов.

3.5 S. Сопровождаемость

- **S-01.** Приложение должно запускаться на Helios из JAR-файла без Docker и отдельного Node.js-сервера.
- **S-02.** Подключение к БД должно настраиваться без изменения исходного кода.
- **S-03.** Изменения схемы БД должны применяться версионируемыми миграциями.
- **S-04.** Журнал ошибок должен содержать идентификатор запроса и причину сбоя без паролей и секретов.

4 Прецеденты

Акторы: гость, потенциальный пользователь, зарегистрированный пользователь и администратор. Гость участвует только в регистрации и просмотре каталога. Потенциальный пользователь участвует только в просмотре каталога без авторизации; вход и остальные пользовательские прецеденты ему недоступны. Это отдельный актор без наследования прав гостя или зарегистрированного пользователя. Зарегистрированный пользователь имеет подтверждённый доступ и также может просматривать каталог. Администратор наследует возможности зарегистрированного пользователя. Выход доступен всем вошедшим акторам. Заблокированный пользователь сохраняет только ограниченный доступ к своим незавершённым использованиям и возврату. Загрузка фото обязательна при возврате и показана отношением `include`.

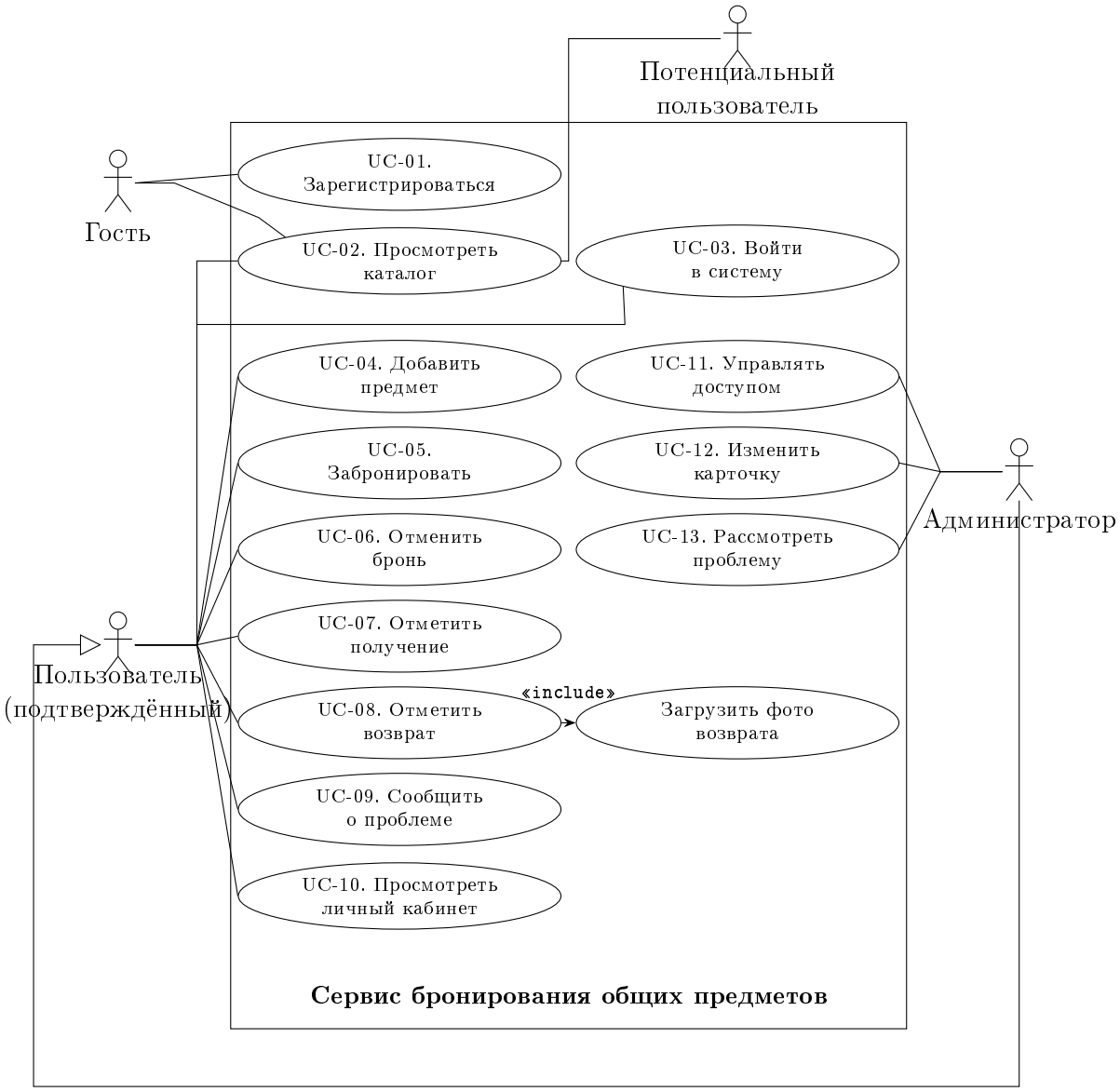


Рис. 1: Основные прецеденты и четыре актора системы

Прецедент	UC-01
ID	01
Краткое описание	Гость создаёт учётную запись.
Главный актор	Гость
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	У посетителя нет учётной записи.
Основной поток	1. Гость открывает форму и вводит имя, логин и пароль. 2. Система проверяет данные. 3. Система создаёт учётную запись, ожидающую подтверждения.
Альтернативный поток	При занятом логине или неверных данных система указывает ошибку; запись не создаётся.
Постусловия	Создана запись «Ожидает подтверждения»; гость стал потенциальным пользователем. Доступен только каталог, повторная регистрация запрещена. После одобрения новая запись не создаётся.

Таблица 1 — Регистрация.

Прецедент	UC-02
ID	02
Краткое описание	Посетитель просматривает доступные предметы.
Главный актор	Гость; потенциальный пользователь; зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Сервис доступен в браузере.
Основной поток	1. Посетитель открывает каталог. 2. Система показывает предметы. 3. Посетитель открывает карточку с описанием, состоянием и занятыми интервалами.
Альтернативный поток	Пустой каталог отображается без ошибки. Гостю и потенциальному пользователю не показываются история пользователей и фотографии возврата; также не показываются личности владельцев занятых интервалов.
Постусловия	Посетитель получил информацию о предметах; бронь не создана.

Таблица 2 — Просмотр каталога.

Прецедент	UC-03
ID	03
Краткое описание	Пользователь открывает сессию своей учётной записи.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь; администратор
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Учётная запись подтверждена администратором; сессия не открыта. Вход разрешён также после блокировки ранее подтверждённой записи, с ограничениями FR-28.
Основной поток	1. Пользователь вводит логин и пароль. 2. Система проверяет данные и состояние подтверждения записи. 3. Система открывает сессию с разрешениями текущего состояния доступа.
Альтернативный поток	Неверные данные отклоняются. До подтверждения вход отклоняется с сообщением об ожидании одобрения; сессия не создаётся, доступен только публичный каталог. После блокировки доступны каталог, свои незавершённые использования и их возврат. Права активного пользователя не выдаются.
Постусловия	При успешном входе создана сессия с разрешениями текущего состояния учётной записи; для ожидающей подтверждения записи сессия отсутствует.

Таблица 3 — Вход в систему.

Прецедент	UC-04
ID	04
Краткое описание	Пользователь пополняет общий фонд вещью.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Доступ активен; вещь принесена в общую комнату.
Основной поток	1. Пользователь заполняет карточку. 2. Система присваивает идентификатор. 3. Пользователь маркирует вещь и подтверждает размещение. 4. Система публикует карточку.
Альтернативный поток	При ошибках полей или без подтверждения размещения карточка не публикуется.
Постусловия	Предмет включён в общий фонд и доступен в каталоге на общих условиях.

Таблица 4 — Добавление предмета.

Прецедент	UC-05
ID	05
Краткое описание	Пользователь резервирует время использования предмета.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Доступ активен; предмет доступен, просроченного использования нет.
Основной поток	1. Пользователь выбирает интервал. 2. Система проверяет время и активные брони. 3. Система автоматически резервирует интервал и показывает бронь в кабинете.
Альтернативный поток	Неверное время, пересечение или недоступность приводят к отказу с причиной; новая бронь не создаётся.
Постусловия	Создана бронь «Забронировано»; использование ещё не началось.

Таблица 5 — Бронирование.

Прецедент	UC-06
ID	06
Краткое описание	Пользователь освобождает время своей брони.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Своя бронь имеет статус «Забронировано».
Основной поток	1. Пользователь выбирает свою бронь. 2. Нажимает «Отменить». 3. Система проверяет состояние, отменяет бронь и освобождает интервал.
Альтернативный поток	После получения предмета отмена запрещена; чужая бронь недоступна для изменения.
Постусловия	Статус — «Отменено»; запись сохраняется в истории.

Таблица 6 — Отмена брони.

Прецедент	UC-07
ID	07
Краткое описание	Пользователь отмечает, что взял вещь из общей комнаты.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Доступ активен; наступил интервал своей брони; предмет доступен, предыдущее использование завершено.
Основной поток	1. Пользователь берёт вещь из общей комнаты. 2. Нажимает «Я взял вещь». 3. Система проверяет условия и сохраняет время получения.
Альтернативный поток	При отсутствии вещи пользователь сообщает о проблеме по UC-09. При нарушении условий отметка отклоняется.
Постусловия	Бронь имеет статус «Используется»; у предмета одно незавершённое использование.

Таблица 7 — Получение предмета.

Прецедент	UC-08
ID	08
Краткое описание	Пользователь фиксирует возврат вещи с фотографией.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Предмет используется по своей брони; возврат разрешён и после блокировки.
Основной поток	1. Пользователь возвращает вещь в общую комнату. 2. Нажимает «Я вернул вещь» и прикрепляет фото. 3. Система сохраняет фото и время возврата.
Альтернативный поток	При ошибке формата, размера или загрузки использование не завершается. При повреждении вещи и активном доступе пользователь также выполняет UC-09; после блокировки этот прецедент недоступен, но возврат разрешён.
Постусловия	Бронь завершена, фотография связана с возвратом. Одобрение другого человека не требуется.

Таблица 8 — Возврат предмета.

Прецедент	UC-09
ID	09
Краткое описание	Пользователь сообщает об отсутствии или неисправности вещи.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Администратор — получатель сообщения
Предусловия	Доступ активен; выбран предмет.
Основной поток	1. Пользователь описывает неисправность или отсутствие вещи. 2. Система сохраняет сообщение. 3. Система запрещает использование предмета, отменяет не начатые брони и уведомляет администратора.
Альтернативный поток	Пустое описание не принимается. Уже начатое использование сохраняется до возврата.
Постусловия	Сообщение ожидает рассмотрения; предмет недоступен для бронирования и получения.

Таблица 9 — Сообщение о проблеме.

Прецедент	UC-10
ID	10
Краткое описание	Пользователь просматривает свои брони и уведомления.
Главный актор	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Пользователь вошёл; доступ активен либо заблокирован при наличии незавершённого использования.
Основной поток	1. Пользователь открывает кабинет. 2. Выбирает статус броней. 3. Просматривает свои записи, уведомления и фотографии завершённых возвратов.
Альтернативный поток	При отсутствии записей показывается пустой список. Чужие брони не доступны для изменения. При блокировке показываются только свои незавершённые использования с действием возврата; история и остальные функции кабинета недоступны. Потенциальному пользователю кабинет недоступен.
Постусловия	Пользователь получил сведения о своих бронях и возвратах.

Таблица 10 — Просмотр личного кабинета.

Прецедент	UC-11
ID	11
Краткое описание	Администратор подтверждает потенциального пользователя или блокирует учётную запись.
Главный актор	Администратор
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Администратор вошёл в систему.
Основной поток	1. Администратор выбирает учётную запись. 2. Для ожидающей записи подтверждает доступ либо блокирует её с причиной; активную запись может заблокировать с причиной. 3. Система сохраняет новое состояние той же записи; при блокировке отменяет неиспользованные брони.
Альтернативный поток	Запрос от другой роли отклоняется. Повторное подтверждение активной записи не меняет её и не создаёт дубликат. Блокировка не запрещает возврат уже взятой вещи и не возвращает запись в состояние ожидания.
Постусловия	Состояние доступа обновлено; действие записано в историю.

Таблица 11 — Управление доступом.

Прецедент	UC-12
ID	12
Краткое описание	Администратор исправляет сведения о предмете.
Главный актор	Администратор
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Администратор вошёл; карточка существует.
Основной поток	1. Администратор открывает карточку. 2. Меняет сведения. 3. Система проверяет поля и сохраняет изменения.
Альтернативный поток	При ошибке обязательных полей изменения не применяются; система указывает ошибку.
Постусловия	Сведения карточки обновлены, история изменения сохранена.

Таблица 12 — Редактирование карточки.

Прецедент	UC-13
ID	13
Краткое описание	Администратор сохраняет решение по сообщению о проблеме.
Главный актор	Администратор
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Администратор вошёл; сообщение о проблеме существует.
Основной поток	1. Администратор открывает сообщение. 2. Проверяет ситуацию и записывает решение. 3. После устранения проблемы восстанавливает доступность предмета.
Альтернативный поток	Если проблема не устранена, предмет остаётся недоступным. Восстановление доступности не возобновляет отменённые брони.
Постусловия	Решение сохранено, состояние предмета соответствует результату рассмотрения.

Таблица 13 — Рассмотрение проблемы.

5 Архитектура

Мы планируем придерживаться минималистичного подхода: реализовать сервис как монолитное приложение с понятной структурой и небольшим числом компонентов. Это упростит разработку, развёртывание и сопровождение системы.

Для интерфейса хотим использовать React, для серверной логики — Spring Boot. Сервер будет обрабатывать регистрацию, проверять права доступа и управлять каталогом, бронированием и возвратами.

В PostgreSQL планируем хранить учётные записи, предметы, брони и историю операций. Дополнительно хотим использовать SeaweedFS как файловое хранилище для фотографий возврата; в PostgreSQL будут храниться ссылки на файлы. Возврат будет завершаться только после успешного сохранения фотографии и записи в БД.